

Analiza składników mleka matki w zależności od czasu trwania ciąży i wyniku porodu

1 Opis i cel badania

Celem analizy jest sprawdzenie, czy istnieje istotna różnica w zawartości składników mleka matki w zależności od czasu trwania ciąży oraz wyniku porodu. Grupy badawcze zdefiniowano następująco:

- **Term** – poród w terminie,
- **Preterm** – poród przedwczesny,
- **Deceased** – dziecko zmarło przy porodzie lub urodziło się martwe.

Analizie poddano zawartość trzech kluczowych składników: **tłuszczu, białka oraz laktozy**.

2 Wstępne pomiary

Obliczono średnią zawartość ($\bar{S}r.$), odchylenie standardowe ($Sd.$) oraz medianę ($Med.$) tłuszczu, białka i laktozy dla każdej z grup (Term, Preterm, Deceased). Wyniki umieszczono w tabeli 1.

Grupa	Tłuszcz			Białko			Laktoza		
	$\bar{S}r.$	$Sd.$	$Med.$	$\bar{S}r.$	$Sd.$	$Med.$	$\bar{S}r.$	$Sd.$	$Med.$
Term	3,51	0,87	3,46	1,06	0,19	1,03	7,20	0,21	7,19
Preterm	3,61	0,69	3,62	1,11	0,23	1,05	7,24	0,22	7,22
Deceased	3,49	0,87	3,41	1,11	0,29	1,04	7,09	0,25	7,07

Tabela 1: Statystyki opisowe składników mleka matki (g/dL) w badanych grupach.

Następnie obliczono liczebność każdej z badanych grup:

Grupa	Liczebność (n)
Term	944
Preterm	154
Deceased	21
Suma	1119

Tabela 2: Liczebność badanych grup.

3 Dobór testu i hipotezy

Ponieważ badane grupy są skrajnie nierównoliczne, sugeruje to użycie nieparametrycznego testu Kruskala-Wallisa, aby porównać zawartość składników mleka. Test ten służy do porównywania trzech lub więcej niezależnych grup pod względem zmiennej ilościowej, gdy nie są spełnione założenia o normalności rozkładu lub równości wariancji.

Mechanizm działania testu polega na uporządkowaniu wszystkich obserwacji od najmniejszej do największej i nadaniu im kolejnych rang. Następnie rangi te są sumowane w obrębie poszczególnych grup. Pozwala to sprawdzić, czy w którejś z grup kumulują się wartości istotnie wyższe lub niższe niż w pozostałych. W przypadku uzyskania wyników istotnych statystycznie, różnice między konkretnymi parami grup weryfikowano testem post-hoc Dunna z korektą Bonferroniego.

3.1 Sprawdzenie założeń statystycznych

Weryfikacja normalności rozkładów testem Shapiro-Wilka wykazała, że w większości podgrup (składnik $\times$ grupa kliniczna) dane nie spełniały założenia o rozkładzie normalnym ($p < 0,05$).

Jednorodność wariancji (homoskedastyczność) zweryfikowano przy użyciu testu Levene’a i otrzymano następujące wyniki:

- Dla **laktozy** stwierdzono jednorodność wariancji ($p = 0,248$).
- Dla **białka** oraz **tłuszczu** wykazano brak homoskedastyczności (odpowiednio $p = 0,024$ oraz $p = 0,045$).

W związku z występowaniem heteroskedastyczności dla większości parametrów oraz stwierdzonym brakiem normalności rozkładów, do analizy istotności różnic między grupami zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa, który jest odporny na powyższe uwarunkowania i pozwala na rzetelne porównanie rozkładów rangowych.

3.2 Hipotezy statystyczne

Dla każdego z badanych parametrów (tłuszcz, białko, laktoza) przyjęto następujące hipotezy:

H_0 : Rozkłady zawartości danego składnika w mleku matki są jednakowe we wszystkich trzech grupach (Term, Preterm, Deceased).

H_1 : Istnieje co najmniej jedna para grup, między którymi występują istotne statystycznie różnice w rozkładzie (rangach) zawartości składnika.

4 Wyniki analizy statystycznej

W programie R przeprowadzono test Kruskala-Wallisa dla każdego z badanych składników mleka. Uzyskano następujące wyniki:

- **Tłuszcz:** $p = 0,068$

Wniosek: Wartość $p > 0,05$, co oznacza formalny brak podstaw do odrzucenia hipotezy H_0 . Jednak przez to, że wynik znajduje się blisko progu istotności możemy przypuszczać, że przy większej liczbie grupy 3 różnica ta osiągnęłaby poziom istotności.

- **Białko:** $p = 0,179$

Wniosek: Wynik nieistotny statystycznie ($p > 0,05$). Różnice w zawartości białka między badanymi grupami są zbyt małe w stosunku do rozrzutu danych, aby uznać je za wynikające z czynnika innego niż losowy. Stąd brak podstaw do odrzucenia H_0 .

- **Laktoza:** $p = 0,003$

Wniosek: Wynik jest wysoce istotny statystycznie ($p < 0,05$). Czas trwania ciąży oraz wynik porodu mają istotny wpływ na zawartość laktozy w mleku kobiecym. Odrzucamy zatem H_0 na rzecz H_1 , co stanowi podstawę do dalszej analizy tego składnika testami post-hoc.

5 Dalsza analiza dla laktozy

Analiza post-hoc (Test Dunna z korektą Bonferroniego) dla laktozy

Podobnie jak test Kruskala-Wallisa, test Dunna nie bazuje na surowych średnich arytmetycznych, lecz na różnicach w średnich rangach przypisanych poszczególnym obserwacjom. Pozwala to na uniknięcie błędów wynikających z obecności odstających obserwacji.

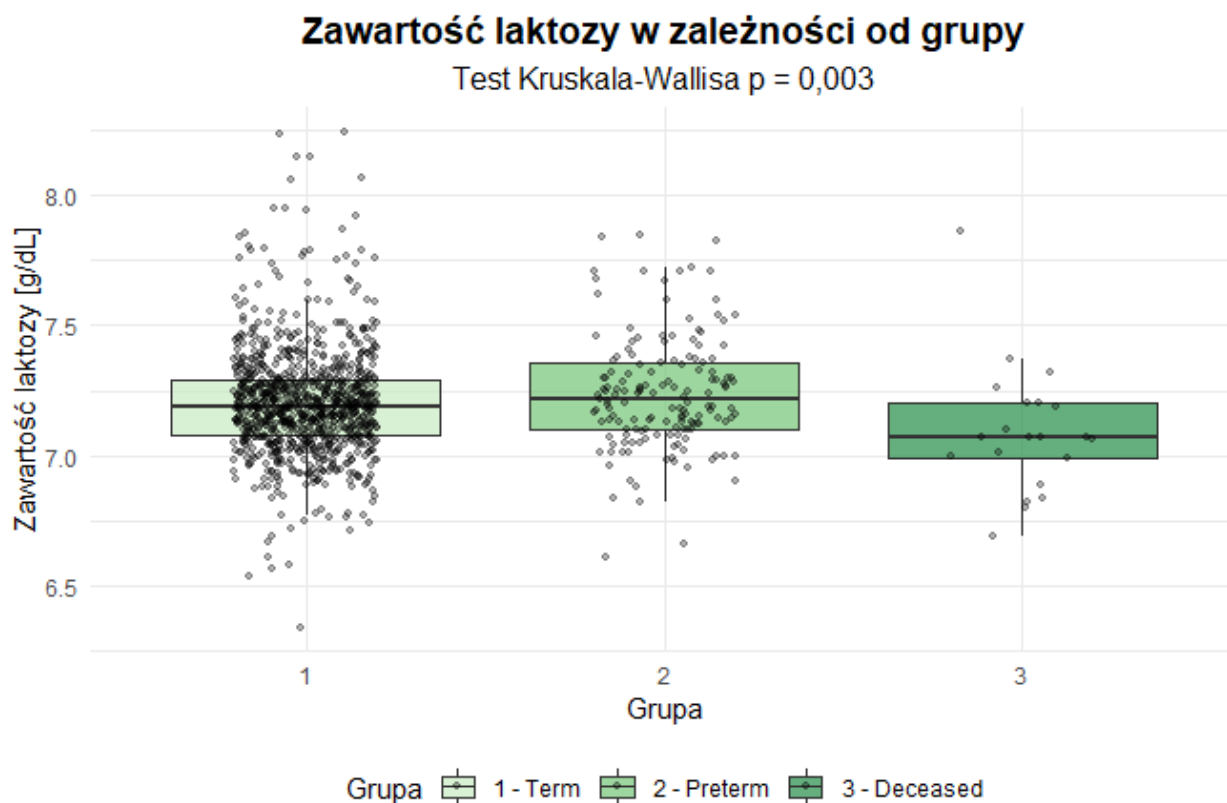
Korekta Bonferroniego polega na dostosowaniu wartości poziomu istotności poprzez przemnożenie uzyskanych wartości p przez liczbę wykonanych porównań (w tym przypadku przez 3), otrzymując tym sposobem skorygowany poziom istotności (p_{adj}).

W celu zidentyfikowania różniących się między sobą grup przeprowadzono porównania parami. Wyniki opisano poniżej:

- **Grupa 1 vs Grupa 2 (Term vs Preterm):** $p_{adj} = 0,233$. Brak istotnych statystycznie różnic w zawartości laktozy pomiędzy mlekiem matek rodzących w terminie a matek wcześniaków.
- **Grupa 1 vs Grupa 3 (Term vs Deceased):** $p_{adj} = 0,016$. Istotnie niższa zawartość laktozy w grupie matek po stracie dziecka w porównaniu do grupy rodzącej w terminie.
- **Grupa 2 vs Grupa 3 (Preterm vs Deceased):** $p_{adj} = 0,003$. Wysoce istotna statystycznie różnica – zawartość laktozy w grupie Deceased była znacząco niższa niż w grupie Preterm.

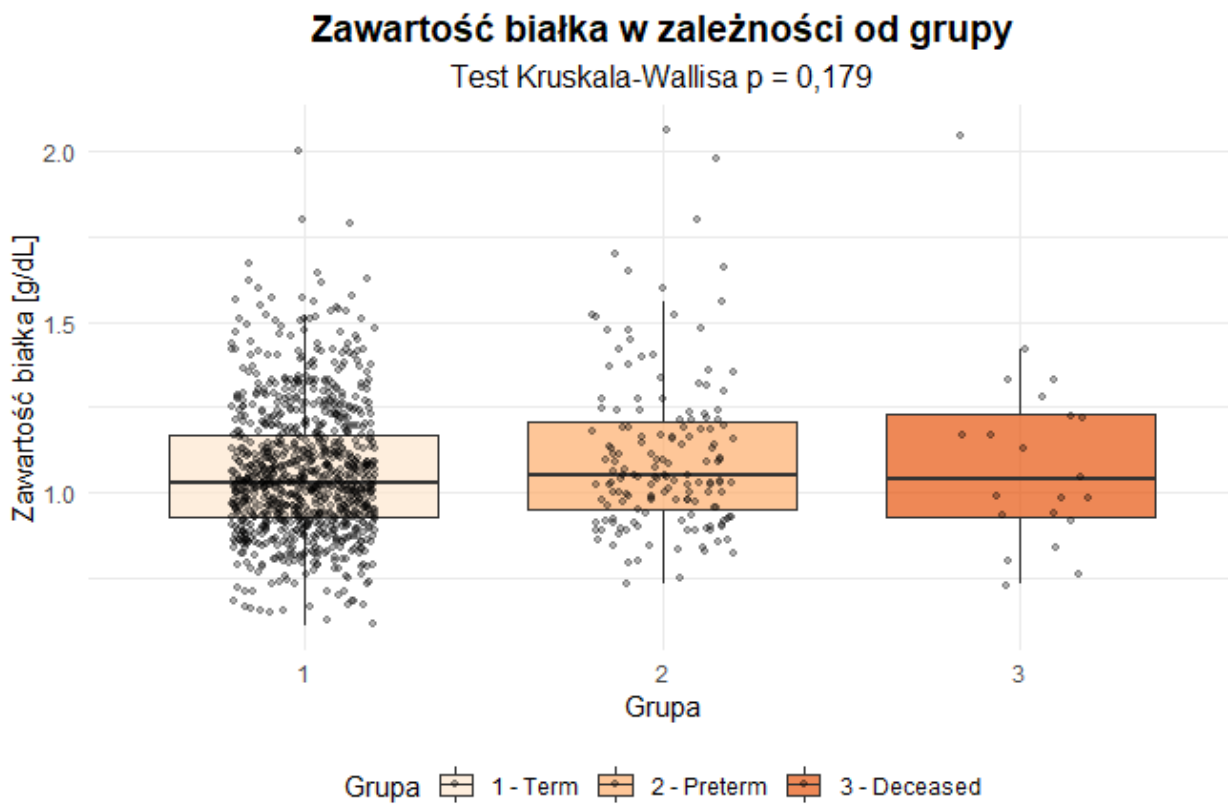
Podsumowanie: Głównym źródłem istotności statystycznej w teście Kruskala-Wallisa dla laktozy jest grupa 3 (Deceased), której wyniki znacząco odbiegają od pozostałych dwóch grup, charakteryzujących się zbliżonym poziomem tego składnika.

6 Wizualizacja graficzna wyników



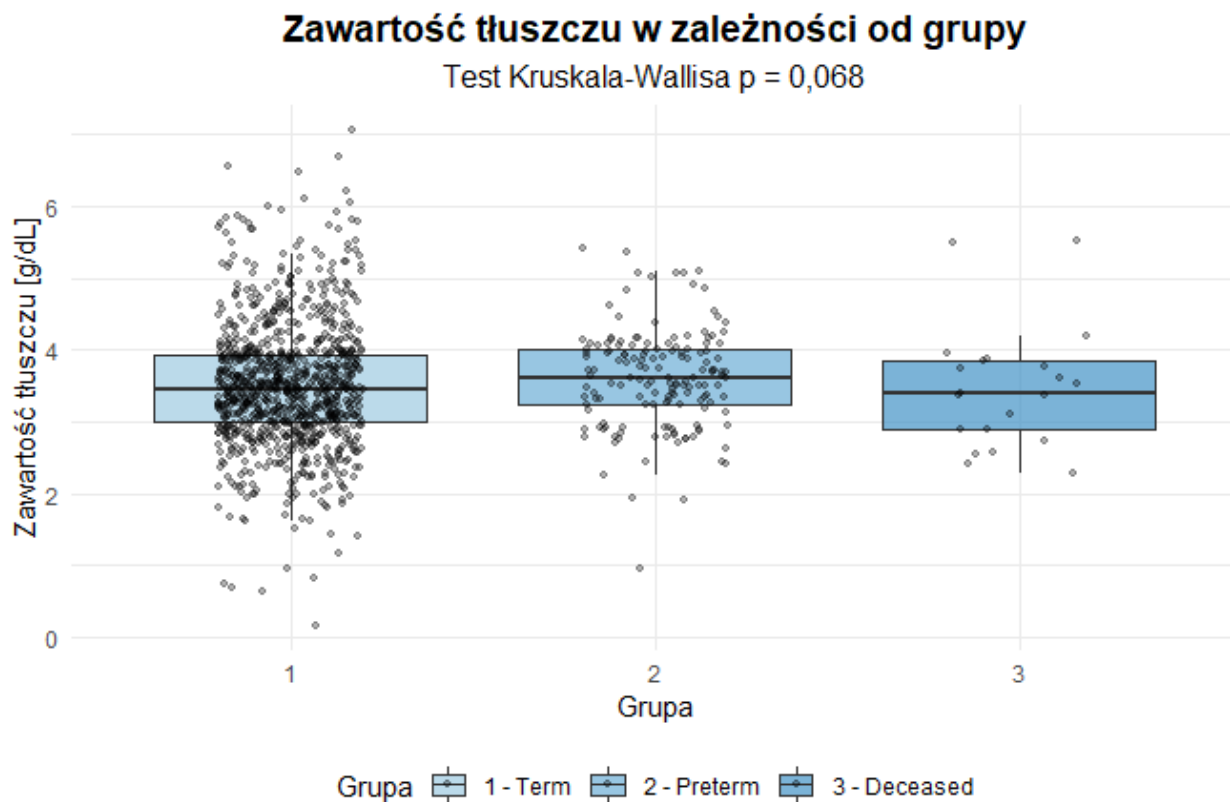
Rysunek 1: Zawartość laktozy [g/dL] w zależności od grupy badawczej.

- Mediana dla grupy 1 (Term) oraz 2 (Preterm) znajduje się na podobnym poziomie (ok. 7,2 g/dL).
- Mediana dla grupy 3 (Deceased) jest wyraźnie obniżona względem pozostałych dwóch grup (7,07 g/dL).
- Wizualizacja zawartości laktozy potwierdza tendencję spadkową tego składnika w grupie matek po stracie dziecka.



Rysunek 2: Zawartość białka [g/dL] w zależności od grupy badawczej.

- Mediany we wszystkich trzech grupach znajdują się niemal na tym samym poziomie (ok. 1,0 g/dL).
- Sugeruje to, że zawartość białka w mleku jest bardzo stabilna i nie zależy od tego, czy poród był w terminie, przedwczesny, czy nastąpiła strata dziecka.
- Stąd czynniki, które różnicowały laktozę, nie mają wpływu na poziom białka.



Rysunek 3: Zawartość tłuszczu [g/dL] w zależności od grupy badawczej.

- Tłuszcz ma bardzo duży rozrzut – od niemal 0 do ponad 6 g/dL. Możemy wywnioskować, że jest to najbardziej zmienny składnik mleka.
- Widać również tendencję do nieco wyższej zawartości tłuszczu w mleku matek wcześniaków, ale zgodnie z otrzymaną wartością p , jest to statystycznie nieistotna różnica.
- Grupa 3 wygląda bardzo podobnie do grupy 1, co oznacza, że w przypadku tłuszczu grupa matek po stracie nie wyróżnia się negatywnie (w przeciwieństwie do laktozy).